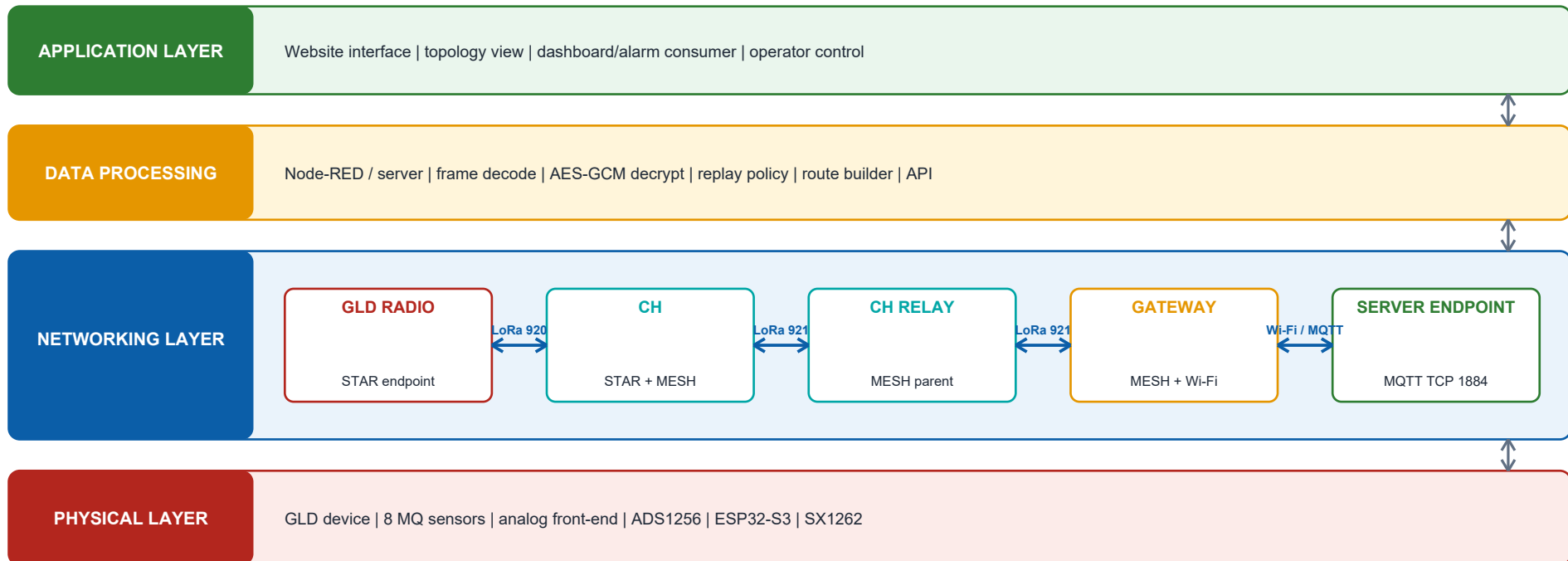


PERTAMINA GLD

Arsitektur Jaringan End-to-End

GLD <-> CH <-> CH <-> Gateway <-> Server

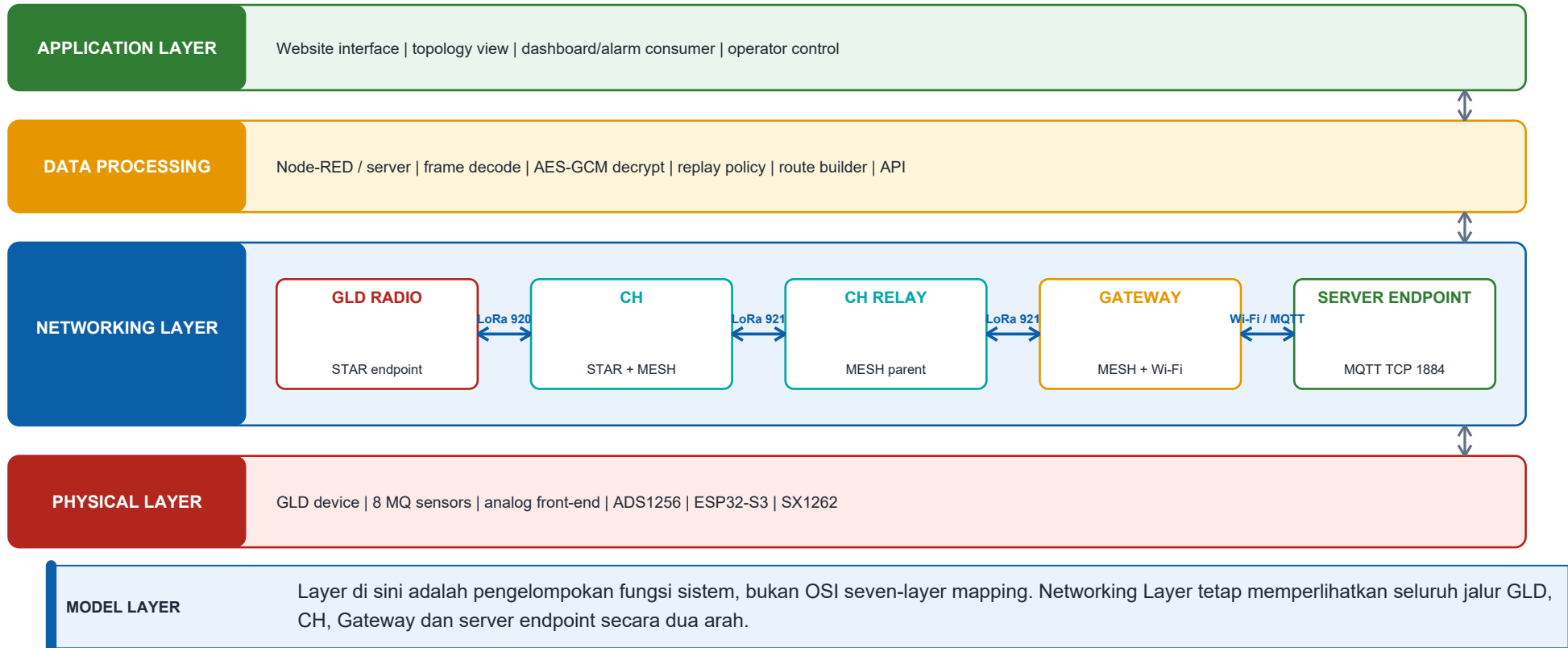


Daftar isi

Bagian	Fokus	Halaman
1. Topologi jaringan utama	Empat functional layers dan empat communication boundaries	3-4
2. Protokol jaringan bersama	AppFrame, message type, addressing dan integrity	5
3. Jaringan GLD <-> CH	STAR uplink, ACK dan authenticated downlink	6
4. Jaringan CH <-> CH	MESH discovery, parent selection, relay dan failover	7-8
5. Jaringan CH <-> Gateway	Root discovery, capability, ingress dan ACK	9
6. Jaringan Gateway <-> Server	Wi-Fi/IP, MQTT topics, queue dan durability	10
7. Telemetri normal	End-to-end server pull dan CH cache	11
8. Alarm dan ACK	Immediate push, hop-by-hop ACK dan retry	12
9. Pull, downlink dan route control	Hop list, routed command dan topology timing	13
10. Failure domains dan acceptance	Evidence minimum dan batas bukti	14

1. Topologi jaringan utama

Jaringan terdiri dari empat boundary. Seluruh boundary bersifat dua arah karena selain uplink data, sistem juga membawa ACK, discovery response, pull request dan downlink command.



Layer	Komponen utama	Tanggung jawab
Physical Layer	GLD, 8 MQ, analog front-end, ADS1256, ESP32-S3, SX1262	Menghasilkan data fisik dan menyediakan radio endpoint edge
Networking Layer	GLD radio, CH, CH relay, Gateway, Wi-Fi/IP, MQTT endpoint	Addressing, framing, routing, relay, ACK, pull dan downlink
Data Processing Layer	Node-RED dan server runtime	Decode, decrypt, replay validation, topology state dan route construction
Application Layer	Website interface, topology UI, dashboard/alarm consumer, operator control	Visualisasi, monitoring, alarm presentation dan command initiation

1.1 Boundary komunikasi

Boundary	Media	Fungsi uplink	Fungsi downlink
GLD <-> CH	LoRa STAR 920 MHz	Encrypted sensor data dan alarm	Alarm ACK dan authenticated node command
CH <-> CH	LoRa MESH 921 MHz	Relay alarm, pull response dan HELLO	Discovery, pull request, routed node command dan ACK
CH <-> Gateway	LoRa MESH 921 MHz	Uplink frame dan topology	Config response, pull, command dan alarm/HELLO ACK
Gateway <-> Server	Wi-Fi/IP + MQTT TCP	uplink, topology, status dan error	pull request dan signed node command

2. Protokol jaringan bersama

2.1 AppFrame

```
magic:1 = 0xAA | typeFlags:1 | srcId:2 | dstId:2
sequence:1 | payloadLen:1 | payload:N | CRC16:2

Overhead AppFrame = 10 byte
STAR maximum payload = 64 byte
MESH maximum payload = 80 byte
```

2.2 Message type

Hex	Message	Arah utama	Fungsi
0x10	MSG_SENSOR_DATA	GLD -> CH -> Gateway	Normal/alarm encrypted GLD record
0x14	MSG_NODE_DOWNLINK	CH -> GLD	Authenticated GLD command
0x30	MSG_SERVER_PULL_REQUEST	Gateway -> target CH	Request cached normal records
0x31	MSG_CLUSTER_DATA_RESPONSE	target CH -> Gateway	Response berisi sampai dua GLDRecord
0x32	MSG_SERVER_NODE_COMMAND	Gateway -> owning CH	Direct atau source-routed command
0x33	MSG_CH_HELLO	CH -> parent -> Gateway	Installed parent, depth, battery dan uptime
0x34	MSG_CH_CONFIG_REQUEST	CH -> broadcast	Discovery kandidat parent
0x35	MSG_CH_CONFIG_RESPONSE	CH/Gateway -> requester	Parent/depth/link/capability response
0x36	MSG_CH_HELLO_ACK	parent/Gateway -> child CH	HELLO acknowledgement

2.3 Addressing dan integrity

- srcId dan dstId adalah uint16 big-endian. Default saat ini: GLD 0x1001, CH 0x0010 dan Gateway 0x0001.
- CRC16 mendeteksi korupsi frame tetapi bukan autentikasi.
- Payload GLD berukuran 29 byte dan terenkripsi AES-GCM; CH dan Gateway merelay ciphertext secara opaque.

3. Jaringan GLD <-> CH

Parameter	Nilai current source	Catatan
Topologi	STAR	Satu GLD diarahkan ke satu CH ID; RF tetap broadcast sehingga CH wajib memeriksa dstId
Frequency	920.0 MHz	Sama pada GLD dan radio A CH
Bandwidth / SF / CR	125 kHz / SF7 / 4/5	Dipilih untuk airtime cepat pada domain edge
Sync word	0x12	Berbeda dari domain MESH
TX power / preamble	17 dBm / 8	Harus mengikuti regulasi dan link budget site
Maximum payload	64 byte	GLD encrypted payload 29 byte; total AppFrame 39 byte
RX window GLD	2 detik setelah uplink	Digunakan untuk ACK alarm dan node downlink

3.1 Uplink GLD ke CH

1	GLD membangun AppFrame SENSOR_DATA dengan srcId GLD dan dstId CH yang diprovision.
2	CH menerima frame pada radio STAR, memeriksa magic, length, CRC, msgType dan destination CH.
3	Payload tetap terenkripsi. CH hanya membentuk metadata record: nodeId, sequence, alarm flag, external-power flag dan ciphertext.
4	Normal record masuk NodeCache. Alarm record juga masuk alarm queue dan dijadwalkan sebagai immediate MESH push.

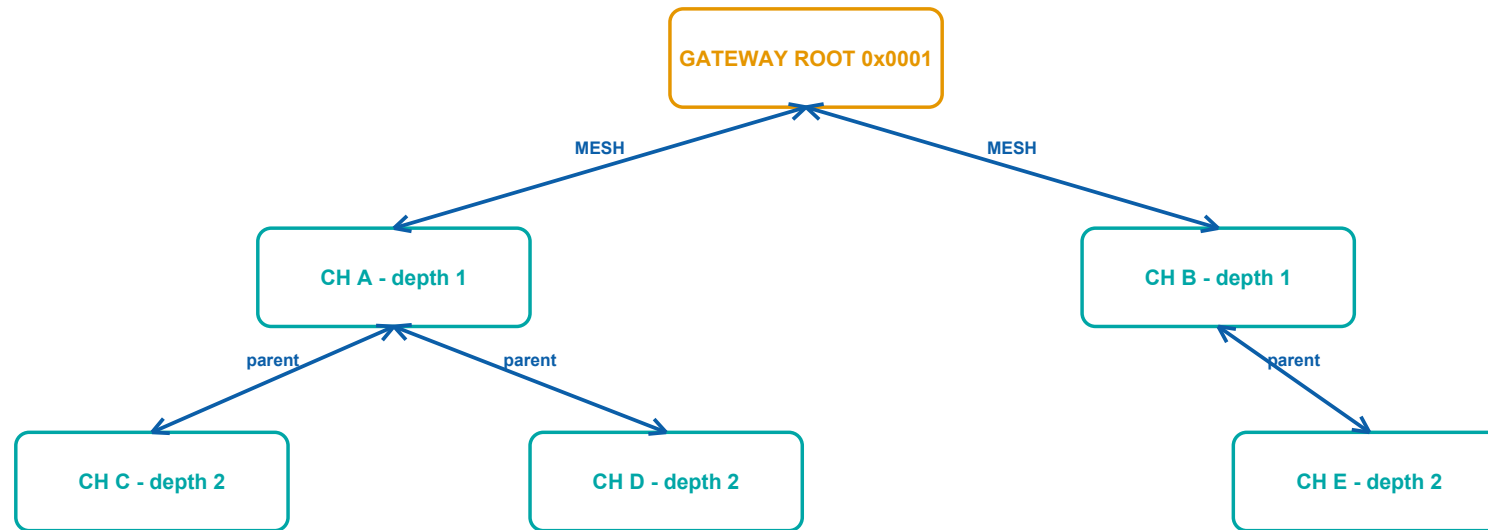
3.2 Downlink CH ke GLD

1	CH memilih pending command untuk GLD target.
2	Untuk GLD external-power, CH dapat transmit langsung jika STAR ready.
3	Untuk GLD battery, CH menunggu uplink berikutnya lalu transmit di dalam RX window dua detik.
4	GLD memverifikasi target, command ID, AES-CMAC dan replay state sebelum menyimpan mode dan restart.

CATATAN ACK

Compact alarm ACK pada link STAR belum cryptographically authenticated. Production GLD saat ini tidak menggunakannya untuk menghapus alarm persisten.

4. Jaringan CH <-> CH



Parent dipilih dinamis melalui CH_CONFIG; garis menunjukkan link dua arah, bukan route statis yang di-flash.

Parameter	Nilai
Radio	Radio B SX1262
Frequency	921.0 MHz
Bandwidth / SF / CR	125 kHz / SF9 / 4/5
Sync word	0x34
TX power / preamble	17 dBm / 8
Maximum payload	80 byte

4.1 Discovery dan parent selection

- Tidak ada route CH-to-CH statis yang di-flash. Parent aktif dibentuk dari CH_CONFIG discovery.
- Requester broadcast setiap 5 detik selama joining window 15 detik.

- Response memakai slot CH_ID modulo 16 untuk mengurangi collision.
- Primary score default adalah RSSI, dengan depth, SNR dan ID sebagai tie-breaker. Kandidat downstream dan loop ditolak.
- Parent/alternate baru dipersistenkan setelah kombinasi stabil selama empat scan.

4.2 Relay behavior

Frame	Relay ke parent	ACK behavior
MSG_CLUSTER_DATA_RESPONSE	Ya	Tidak memakai end-to-end reverse hop list
Alarm MSG_SENSOR_DATA	Ya	ACK hop-by-hop; retained/retried sampai parent ACK
MSG_CH_HELLO	Ya	HELLO ACK v1 bila capability tersedia
SERVER_PULL_REQUEST	Ke next hop berdasarkan hopList	Final CH membangun response
SERVER_NODE_COMMAND	Ke next hop routed v1	Fire-and-forget; tidak ada command result ACK

5. Jaringan CH <-> Gateway

Gateway adalah root MESH dengan ID default 0x0001. Link radio memakai parameter MESH yang sama dengan CH-to-CH. Boundary ini menangani root discovery, uplink ingress, server pull, routed node command dan ACK alarm.

5.1 CH menemukan Gateway

1	CH broadcast CH_CONFIG_REQUEST ke dstId 0xFFFF.
2	Gateway mengukur RSSI/SNR request dan menolak response bila link lebih lemah dari field-test gate yang dikonfigurasi.
3	Gateway mengirim CH_CONFIG_RESPONSE dengan depth 0, route-to-root dan capability flags.
4	Response juga membawa reverse RSSI/SNR sehingga CH dapat menilai link dua arah, bukan hanya sinyal Gateway yang diterima CH.
5	CH memprioritaskan direct Gateway parent bila kualitas dua arah memenuhi batas; jika tidak, CH memilih parent CH lain.

5.2 Capability flags Gateway

Bit	Capability	Dampak
0x01	route-to-root	Gateway adalah root tujuan akhir
0x02	HELLO ACK v1	CH dapat menunggu dan mencocokkan HELLO acknowledgement
0x04	alarm ACK node ID v1	ACK alarm dapat membawa nodeId untuk correlation lebih kuat
0x08	routed node command v1	Gateway dan seluruh hop mendukung envelope C1 route v1

5.3 Uplink ingress dan ACK alarm

- Gateway hanya menerima AppFrame yang ditujukan ke local Gateway ID atau control broadcast yang sesuai.
- Setiap RX merekam frame length, RSSI dan SNR sebelum publish MQTT.
- Alarm di-ACK ke source CH hanya jika MQTT publish berhasil langsung. QueuedVolatile tidak dianggap durable.
- HELLO duplicate dapat ditekan agar MQTT/topology tidak menerima duplikasi dari repeat yang sama.

6. Jaringan Gateway <-> Server

Layer	Current architecture	Keterangan
Physical/link	Gateway ESP32-S3 Wi-Fi	Terhubung ke LAN site; bukan Ethernet pada source runtime ini
Transport	TCP	MQTT broker port default 1884
Application	MQTT pub/sub	Gateway publish uplink/status/topology dan subscribe cmd/#
Server process	Node-RED	Decode, decrypt, topology, pull builder dan command signer
Broker snapshot	127.0.0.1:1884 tanpa TLS	Valid untuk Node-RED di broker host; bukan alamat yang boleh dipakai remote Gateway

6.1 MQTT topics

Topic	Arah	Isi
gld/gateway/uplink	Gateway -> Server	JSON wrapper raw MESH frame, RSSI, SNR dan parse metadata
gld/gateway/topology	Gateway -> Server	HELLO, CONFIG_REQUEST dan CONFIG_RESPONSE topology report
gld/gateway/status	Gateway -> Server	Wi-Fi, MQTT, mesh readiness, IP dan queue status
gld/gateway/cmd/pull	Server -> Gateway	requestId dan hopList target CH
gld/server/cmd/node	Operator -> Node-RED	High-level authorized mode command
gld/gateway/cmd/node	Node-RED -> Gateway	Signed command plus optional hopList
gld/gateway/cmd/#	Server -> Gateway	Command subscription root

6.2 MQTT queue dan durability

- Gateway memiliki queue RAM 8 item, maksimum 1024 byte per item.
- Queue dipakai saat Wi-Fi atau broker putus singkat, tetapi hilang saat reboot/power loss.
- Queue full menyebabkan record baru ditolak dan dilog sebagai GW_MQTT_QUEUE_DROP.

DEPLOYMENT

Source Gateway masih memakai placeholder broker host dan credentials. Node-RED localhost 127.0.0.1 tidak membuktikan bahwa broker hidup atau dapat dijangkau Gateway.

7. Alur jaringan telemetri normal

7.1 End-to-end normal pull

1	GLD -> CH: encrypted SENSOR_DATA diterima dan disimpan sebagai latest normal record di NodeCache.
2	Server -> Gateway: Node-RED publish requestId dan installed hopList ke gld/gateway/cmd/pull.
3	Gateway -> CH chain: SERVER_PULL_REQUEST diteruskan berdasarkan hopList sampai final CH.
4	Final CH: memilih normal unsent, non-stale records. Dengan record 34 byte dan header 6 byte, maksimum dua record muat dalam payload 80 byte.
5	Final CH -> parent chain -> Gateway: CLUSTER_DATA_RESPONSE naik melalui active parent masing-masing CH.
6	Gateway -> MQTT -> Node-RED: raw frame wrapper dipublish; server mengorelasikan requestId, ownership CH dan decrypt payload.
7	Node-RED -> consumer: record valid dipublish ke gld/server/decoded.
SERVER -> MQTT -> GATEWAY -> CH A -> CH B pull request SERVER <- MQTT <- GATEWAY <- CH A <- CH B cluster response	
PENTING	Source CH yang terlihat Gateway adalah ingress relay terakhir, bukan selalu owning CH dari GLD. Ownership harus ditentukan dari requestId dan target route correlation.

7.2 Cache network behavior

Resource	Nilai	Dampak jaringan
NodeCache	32 GLD per CH	Menyimpan latest opaque record
Normal stale	5 menit	Record stale tidak dipilih untuk response
Cache expire	60 menit	Entry lama dibuang saat housekeeping
Cluster response	Maksimum 2 current records	Batas berasal dari MESH payload 80 byte

8. Alur jaringan alarm dan ACK

8.1 Alarm push

1	GLD -> CH: alarm SENSOR_DATA dikirim melalui STAR; frame dapat dibekukan dan dipersistenkan di GLD battery mode.
2	CH -> GLD: CH mengirim compact STAR ACK setelah alarm diterima/ditangani oleh local queue policy.
3	CH -> parent CH: alarm dipush segera sebagai MESH SENSOR_DATA, tidak menunggu server pull.
4	Setiap parent melakukan ACK hop-by-hop dan relay frame menuju root.
5	Gateway -> broker: alarm dipublish ke gld/gateway/uplink.
6	Gateway -> source CH: ACK hanya dikirim setelah MQTT PublishedImmediately.
7	Node-RED -> gld/server/alarm: hanya setelah frame, AES-GCM dan replay checks lolos.

Layer	Retry / retain behavior	Failure outcome
GLD battery	Maksimum 3 attempt per wake; pending frame retained di NVS	Alarm dikirim lagi pada wake berikutnya
CH MESH	ACK timeout 1.5 detik; maksimum 5 retry per cycle; dapat retarget parent	Parent failure counter dan failover
Gateway MQTT	Queue RAM maksimum 8, tetapi ACK hanya immediate publish	Broker offline menahan ACK upstream
Server	Replay state berdasarkan nonce dan ciphertext fingerprint	Exact replay atau nonce reuse dikarantina

SECURITY GAP

Compact radio ACK tidak memakai AES/CMAC. Production GLD menolak ACK tersebut untuk clear persisted alarm, sehingga server receipt belum menjadi secure end-to-end completion proof.

9. Pull, downlink dan route control

9.1 Pull route

```
requestId:uint16BE + hopList:uint16BE[]
```

- Gateway mengirim ke hop pertama. Setiap CH mencari local ID pada hopList dan meneruskan ke hop berikutnya.
- Final CH membangun response; response naik mengikuti active parent, bukan reverse hopList.
- Encoding pull dapat memuat sampai 39 hop, tetapi server automatic route walk memiliki guard 16 iterasi.

9.2 Routed node command v1

```
0xC1 + version 0x01 + hopCount + reserved[3] + guard 0xFF
+ hopList:uint16BE[]
+ nodeId + commandId + ttlSec + commandLen + commandBytes
```

- Maksimum commandBytes adalah 8 byte; routed envelope maksimum 29 CH hop pada payload 80 byte.
- Setiap hop harus unik, non-zero, non-broadcast dan mendukung capability 0x08.
- Final CH menyimpan pending command maksimum 16 node, dengan default TTL 30 menit.
- Belum ada command-result ACK end-to-end dari GLD kembali ke server.

9.3 Topology control timing

Control	Interval/timeout	Fungsi
CH_CONFIG request	5 detik selama discovery	Mencari parent candidate
Joining window	15 detik	Mengumpulkan dan memilih kandidat
CH_HELLO	300 detik	Melaporkan installed parent dan depth
HELLO ACK timeout	1.5 detik; maksimum 3 retry	Mendeteksi parent response
Route verify	600 detik + jitter sampai 300 detik	Mengurangi scan collision pada banyak CH
Parent health	960 detik	Trigger failover saat parent silent

10. Failure domains dan acceptance jaringan

Boundary	Failure yang mungkin	Evidence minimum
GLD <-> CH	Radio mismatch, wrong dstId, RX window miss, CRC failure	GLD TX result plus CH STAR RX/process with matching node, CH and sequence
CH <-> CH	No parent, collision, weak link, queue full, ACK timeout	Candidate/parent logs, both-hop RSSI/SNR, relay enqueue/TX and ACK correlation
CH <-> Gateway	Wrong root ID, destination mismatch, weak reverse link	Gateway RX, CONFIG_RESPONSE, active parent and addressed frame evidence
Gateway <-> Server	Wi-Fi down, TCP open but MQTT auth fails, queue full	Wi-Fi IP, MQTT CONNACK/broker log, publish disposition and Node-RED input
Server decode	Wrong AES key, replay-state unavailable, malformed envelope	integrity/replay output and matching raw uplink frame

10.1 End-to-end acceptance trace

- Normal: GLD TX -> CH cache -> server pull -> each relay -> Gateway publish -> Node-RED decrypt.
- Alarm: GLD alarm -> CH alarm queue -> each relay ACK -> Gateway PublishedImmediately -> Node-RED alarm.
- Downlink: authorized server command -> Gateway command build -> each routed hop -> CH pending store -> GLD CMAC/replay acceptance.
- Topology: CH_CONFIG request/response -> installed parent -> HELLO/ACK -> Gateway topology publish -> Node-RED computed route.

10.2 Yang tidak dibuktikan oleh dokumen ini

STATIC ONLY

Dokumen membuktikan struktur source, format frame, parameter konfigurasi, topic dan behavior kode. Dokumen tidak membuktikan broker listener, MQTT login, deployed Node-RED revision, active NVS IDs, RF delivery, link budget lapangan atau hardware yang sedang hidup.

Area	Primary source
Shared protocol	firmware/shared/include/ProtocolConstants.h; AppFrame.h; shared/src/AppFrame.cpp
GLD STAR	firmware/config/GldConfig.h; LoraStarConfig.h; firmware/gld/src/GldUnifiedMain.cpp
CH STAR/MESH	firmware/config/ChConfig.h; firmware/ch/src/ChStarMeshRuntimeMain.cpp
Gateway MESH/MQTT	firmware/config/GwConfig.h; firmware/gateway/src/GatewayMqttMeshMain.cpp
Server MQTT	firmware/config/ServerConfig.h; server/nodered/pertamina-gld-server.flow.json
Server decode/route	server/nodered/functions/pertamina-gld-decode.js; pertamina-gld-build-command.js

Akhir dokumen